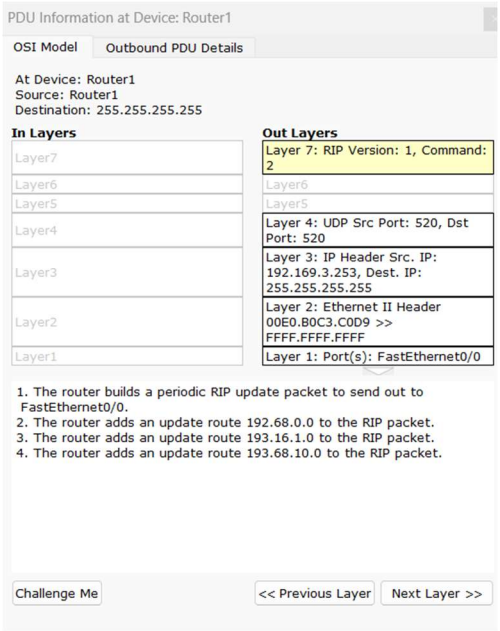
TP – Routage

A-1)



- Le port des machines utilisant le protocole RIP en version 1 est 520
- L'adresse IP de destination est 255.255.255.255 et sa classe est E. Cela permet de toucher tous les appareils du réseau local. (broadcast)
- Event List

Vis.	Time(sec)	Last Devi	At Devi	Type	Info
	16.973	--	Router2	RI...	
	16.973	--	Router2	RI...	
	16.974	Router2	Switch3	RI...	
	16.974	Router2	Switch2	RI...	
	16.975	Switch3	Portab...	RI...	
	16.975	Switch3	PC3	RI...	
	16.975	Switch3	Router3	RI...	

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Devi	At Devi	Type	Info
	24.740	Switch3	Portab...	RI...	
	24.740	Switch3	PC3	RI...	
	24.740	Switch3	Router2	RI...	
	42.897	--	Router2	RI...	
	42.897	--	Router2	RI...	
	42.898	Router2	Switch3	RI...	
	42.898	Router2	Switch2	RI...	

Le Routeur 2 est le premier routeur à émettre une enveloppe à 16 secondes et en remet une autre à 42 secondes. On a donc une période de retransmission d'environ 42-16= 26 secondes. (environ 30 secondes)

Oui les messages sont retransmis entre toutes les machines du réseau local. (broadcast)

A-2)

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    192.68.0.0/24 [120/1] via 192.169.3.253, 00:00:11, FastEthernet0/1
C    192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.0.253, 00:00:14, FastEthernet0/0
C    192.169.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
R    193.16.1.0/24 [120/2] via 192.169.3.253, 00:00:11, FastEthernet0/1
R    193.68.10.0/24 [120/2] via 192.168.0.253, 00:00:14, FastEthernet0/0
```

Adresse du réseau	Adresse interface routeur	Prochain saut	Métrique
192.68.0.0/24	FastEthernet0/1	192.169.3.253	1
192.168.0.0/24	FastEthernet0/0	/	0
192.168.1.0/24	FastEthernet0/0	192.168.0.253	1
192.169.3.0/24	FastEthernet0/1	/	0
193.16.1.0/24	FastEthernet0/1	192.169.3.253	2
193.68.10.0/24	FastEthernet0/0	192.168.0.253	2

Oui toutes les routes sont présentes au niveau du routeur

Les routes retenues dans la table de routage sont celles qui composent la route avec la métrique la plus faible.

Le routage est basé sur RIP

A-3) Voici le résultat du tracert avant le disfonctionnement (en 30 secondes environ) :

```
PC>tracert 193.16.1.2

Tracing route to 193.16.1.2 over a maximum of 30 hops:

  1   *        1 ms     0 ms     192.168.0.254
  2   *        0 ms     0 ms     192.169.3.253
  3   *        0 ms     11 ms    192.68.0.253
  4   *        12 ms    0 ms     193.16.1.2

Trace complete.
```

Et voici après le disfonctionnement (en 4min environ) :

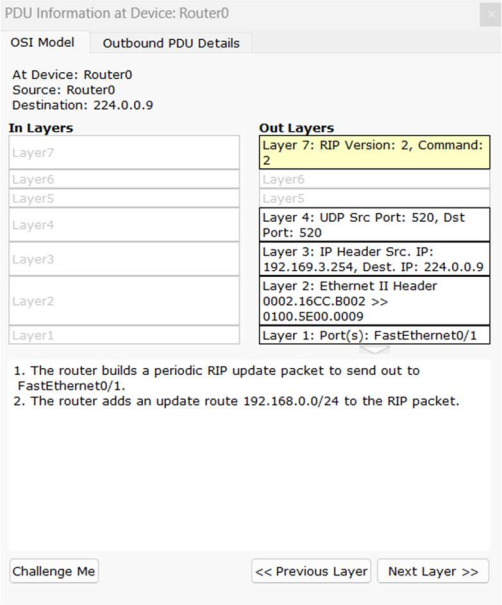
```
PC>tracert 193.16.1.2

Tracing route to 193.16.1.2 over a maximum of 30 hops:

  1   0 ms     1 ms     0 ms     192.168.0.254
  2   *        *        *        Request timed out.
  3   *        *        *        Request timed out.
  4   *        *        *        Request timed out.
  5   *        *        *        Request timed out.
  6   *        *        *        Request timed out.
  7   *        *        *        Request timed out.
  8   *        *        *        Request timed out.
  9   *        *        *        Request timed out.
  10  *        *        *        Request timed out.
  11  *        *        *        Request timed out.
  12  *        *        *        Request timed out.
  13  *        *        *        Request timed out.
  14  *        *        *        Request timed out.
  15  12 ms    11 ms    11 ms    193.16.1.2
```

Le routage dynamique permet de s'adapter aux changements même si un chemin est coupé. Le routage statique n'aurait permis cela et il aurait fallu reconfigurer les routeurs à la main.

La table de routage du routeur 0 a légèrement donc changé :

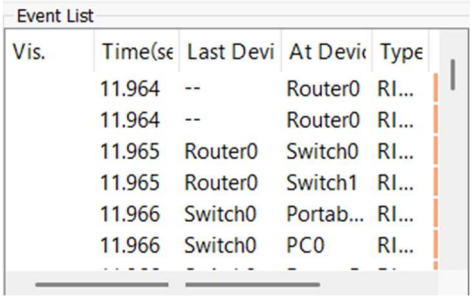
```
R    192.68.0.0/24 [120/4] via 192.168.0.253, 00:00:23, FastEthernet0/0
C    192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.0.253, 00:00:23, FastEthernet0/0
C    192.169.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
R    193.16.1.0/24 [120/3] via 192.168.0.253, 00:00:23, FastEthernet0/0
R    193.68.10.0/24 [120/2] via 192.168.0.253, 00:00:23, FastEthernet0/0
```

B-1)

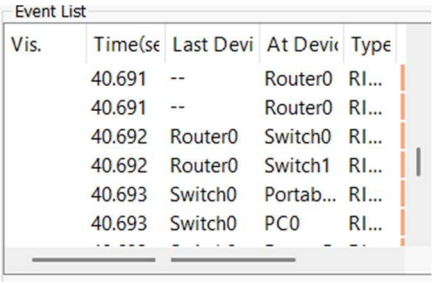


- Le port des machines utilisant le protocole RIP en version 2 est 520
- L'adresse IP de destination est 244.0.0.9 et sa classe est E.

La première transmission du routeur0 se fait à environ 12 secondes



Et la deuxième transmission se fait à environ 40 secondes :



On a donc une période de retransmission d'environ 28 secondes.

Les messages ne sont pas envoyés vers toutes les machines car l'adresse IP de destination n'est pas le broadcast : 255.255.255.255

Si on regarde le détail de la trame dans le deuxième onglet, on peut voir qu'il y a le masque de sous réseau qui est indiqué

B-2) La liaison entre les machines s'effectue presque instantanément. Le chemin emprunté est portable0-> switch0-> router0-> switch1-> router1-> switch2-> router2-> switch3-> PC3

Voici les informations du routeur 1 sur la route :

```
C    192.68.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
R    192.168.0.0/24 [120/1] via 192.169.3.254, 00:00:05, FastEthernet0/0
R    192.168.1.0/24 [120/2] via 192.169.3.254, 00:00:05, FastEthernet0/0
C    192.169.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    193.16.1.0/24 [120/1] via 192.68.0.253, 00:00:07, FastEthernet0/1
R    193.68.10.0/24 [120/2] via 192.68.0.253, 00:00:07, FastEthernet0/1
```

J'ai ensuite créé le disfonctionnement entre switch2 et router1. La liaison entre Portable0 et pc3 s'est effectué en environ 30 secondes. Le chemin emprunté est portable0-> switch0-> router5-> switch5-> router4-> switch4-> router3-> switch3-> PC3

Voici la table de routage du routeur 1 après le disfonctionnement

```
R    192.68.0.0/24 [120/5] via 192.169.3.254, 00:00:06, FastEthernet0/0
R    192.168.0.0/24 [120/1] via 192.169.3.254, 00:00:06, FastEthernet0/0
R    192.168.1.0/24 [120/2] via 192.169.3.254, 00:00:06, FastEthernet0/0
C    192.169.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    193.16.1.0/24 [120/4] via 192.169.3.254, 00:00:06, FastEthernet0/0
R    193.68.10.0/24 [120/3] via 192.169.3.254, 00:00:06, FastEthernet0/0
```

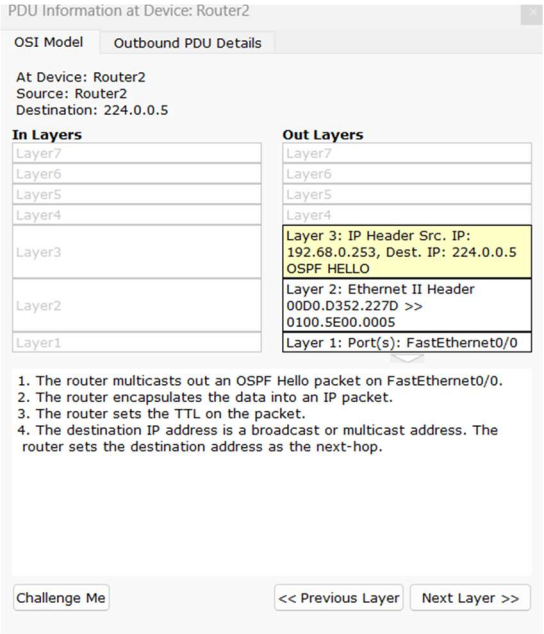
Le protocole RIP v1 est beaucoup plus lent que le RIP v2 à la suite d'une modification topologique car RIP v1 utilise l'adresse de broadcast. Donc l'avantage de RIP v1 est que tous les appareils du réseau reçoivent les messages mais c'est aussi inconvénient car cela engendre une charge plus forte. Même pour RIP v2, la modification se fait plutôt lentement

C-1)

```
Router>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

O    192.68.0.0/24 [110/2] via 192.169.3.253, 00:00:02, GigabitEthernet0/1
     192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.0.253/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O    192.168.1.0/24 [110/2] via 192.168.0.254, 00:00:02, GigabitEthernet0/0
     192.169.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.169.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.169.3.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O    193.16.1.0/24 [110/2] via 192.169.3.252, 00:00:02, GigabitEthernet0/1
O    193.68.10.0/24 [110/2] via 192.168.0.252, 00:00:02, GigabitEthernet0/0
```

Adresse du réseau	Adresse interface routeur	Prochain saut	Coût
192.168.0.0/24		/	0
192.168.1.0/24		R5	2,1
193.68.10.0/24		R5	3,1
193.16.1.0/24		R7	1,2
192.68.0.0/24		R1	1,2
193.169.3.0/24		/	0

C-2)



L'adresse IP de destination est 224.0.0.5 et cette adresse appartient à la classe D

```
Router>show ip ospf interface
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.68.0.254/24, Area 0
  Process ID 1, Router ID 0.0.0.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
  Designated Router (ID) 0.0.0.2, Interface address 192.68.0.253
  Backup Designated Router (ID) 0.0.0.1, Interface address 192.68.0.254
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:00
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 0.0.0.2  (Designated Router)
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.169.3.253/24, Area 0
  Process ID 1, Router ID 0.0.0.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
  Designated Router (ID) 192.169.3.254, Interface address 192.169.3.254
  Backup Designated Router (ID) 0.0.0.1, Interface address 192.169.3.253
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:09
  Index 2/2, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 192.169.3.254  (Designated Router)
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

```
Router>show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
192.169.3.254     1   FULL/DR         00:00:39    192.169.3.254   FastEthernet0/
0
0.0.0.2           1   FULL/DR         00:00:39    192.68.0.253    FastEthernet0/
1
```

C-3)

```
Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.68.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
O    192.168.0.0/24 [110/3] via 193.16.1.253, 00:05:25, FastEthernet0/1
                    [110/3] via 193.16.1.252, 00:05:25, FastEthernet0/1
                    [110/3] via 192.68.0.254, 00:05:25, FastEthernet0/0
O    192.168.1.0/24 [110/3] via 193.16.1.253, 00:05:25, FastEthernet0/1
O    192.169.3.0/24 [110/2] via 193.16.1.252, 00:05:25, FastEthernet0/1
                    [110/2] via 192.68.0.254, 00:05:25, FastEthernet0/0
C    193.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
O    193.68.10.0/24 [110/2] via 193.16.1.253, 00:05:25, FastEthernet0/1
```

Adresse du réseau	Adresse interface routeur	Prochain saut	Métrique
192.68.0.0/24	FastEthernet0/0	/	0
192.168.0.0/24	FastEthernet0/1	193.16.1.253	3
193.168.1.0/24	FastEthernet0/1	193.16.1.253	3
193.169.3.0/24	FastEthernet0/1	193.16.1.252	3
192.16.1.0/24	FastEthernet0/0	/	0
193.68.10.0/24	FastEthernet0/1	193.16.1.253	2

L'algorithme utilisé est l'algorithme Dijkstra car on peut voir que les routes choisis sont celles avec le cou le plus faible

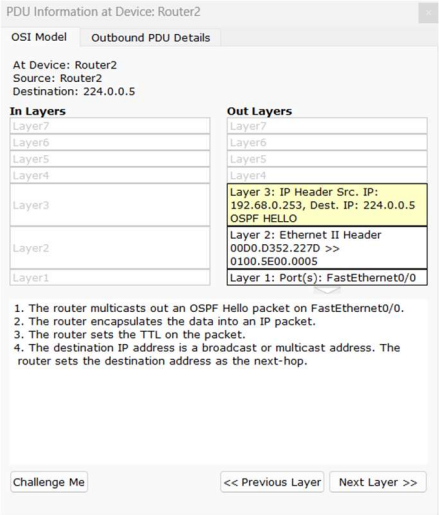
C-4) La liaison se fait instantanément. Le chemin emprunté est :

```
Tracing route to 193.16.1.2 over a maximum of 30 hops:

  1   0 ms      0 ms      0 ms      192.168.0.254
  2   0 ms      0 ms      1 ms      192.168.0.253
  3   1 ms      0 ms      0 ms      192.169.3.252
  4   1 ms      25 ms     0 ms      193.16.1.2

Trace complete.
```

Voici les informations données par le router 0 :

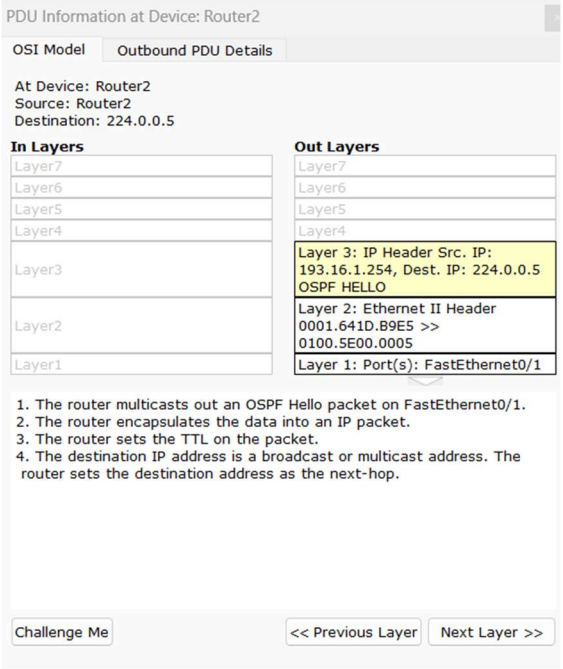
```
Router>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGI
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inte
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.0.253/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     192.169.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.169.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.169.3.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

Voici la trame émise par router2 avant le disfonctionnement :



J'ai ensuite créé le disfonctionnement entre switch2 et router1.

Voici donc la trame de router2 après disfonctionnement :



En temps réel, la liaison est rétabli presque instantanément et le chemin emprunté est maintenant

portable0, switch0, router5, switch5, router4, switch4, router3, switch3, pc3

La table de routage de router0 a bien été mise à jour :

```
Router>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGE
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inte
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

O    192.68.0.0/24 [110/3] via 192.169.3.252, 00:00:03, GigabitEthernet0/
     192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.0.253/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O    192.168.1.0/24 [110/2] via 192.168.0.254, 00:00:36, GigabitEthernet(
     192.169.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.169.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.169.3.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O    193.16.1.0/24 [110/2] via 192.169.3.252, 00:00:36, GigabitEthernet0/
O    193.68.10.0/24 [110/2] via 192.168.0.252, 00:00:36, GigabitEthernet(
```

D) Le protocole OSPF offre un temps de réponse bien plus rapide que RIP lors d'une modification de la topologie du réseau. Grâce à l'utilisation de l'algorithme de Dijkstra, OSPF permet un recalcul efficace et précis des routes. OSPF est donc plus adapté aux réseaux de grande taille et plus performants.